



MACHINE VISION PROJECT

머신비전 기반 볼트 체결 상태 검사

2조

정연창, 성재원, 안다현, 조성원, 진수현, 조윤환

목차

01	역할 분담 및 프로젝트 일정	05	모델링 결과
02	프로젝트 개요	06	보완
03	데이터 수집	07	최종 선택 모델
04	사용 모델	08	시연

역할 분담 및 프로젝트 일정

역할 분담

이름	역할	모델 학습
(팀장) 정연창	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습 주도	YOLO26
성재원	데이터 수집 및 라벨링, 영상 제작	고전 방식
안다현	데이터 라벨링, UI	RTMDet-Ins-Tiny
조성원	데이터 라벨링, UI	Mask R-CNN
진수현	데이터 수집 및 라벨링, 구성품 촬영	YOLACT
조윤환	데이터 수집 및 라벨링, 구성품 실물 제작	U-NET

프로젝트 일정

날짜	내용
2026. 9. 22.	주제 선정
2026. 9. 23.	데이터 수집, UI
2026. 9. 24.	고전/딥러닝 모델링, 최종 모델 선정
2026. 9. 28.	데이터 추가 수집, 시연 및 발표 자료 준비
2026. 9. 29.	최종 발표 자료 작성

프로젝트 개요

주행 중 조향 상실 위험! **벤츠**, 美서 GLC·E 클래스 3,749대 리콜

미국 고속도로교통안전국(NHTSA)에 따르면, 해당 차량은 조향축과 스티어링 휠을 고정하는 커플링 볼트가 올바른 토크로 체결되지 않았을 가능성이 있어 주행 중 제어를 상실할 위험이 커질 수 있는 것으로 나타났다.

토요타, 캠리·코롤라 크로스 하이브리드 5만5천 대 리콜... '인버터 결함'

리콜의 주요 원인은 하이브리드 시스템의 핵심 부품인 인버터 내부의 볼트 이다. 토요타가 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 제출한 보고서에 따르면, 인버터 내부의 볼트가 제대로 조여지지 않아 느슨해질 경우 회로 내부에서 단락(합선)할 수 있는 것으로 나타났다.

이러한 결함은 주행 중 하이브리드 시스템의 전원을 차단해 갑작스러운 동력을 유발하거나, 드물게는 합선으로 인한 화재가 발생할 위험이 있다.

핸들이 뿔렸는데 리콜이 없다

NHTSA가 테슬라를 봐준 게 아닙니다. 읽어야 할 건 다른 신호입니다.

NHTSA가 조사한 사고의 구조는 이렇습니다. 두 차량 모두 공장 출고 전 최종 라인(end-of-line)에서 수리되었습니다. 그 수리 과정에서 스티어링 휠을 한 번 탈거했다가 재장착했고, 체결 볼트가 빠진 채로 출고됐

다. 트 없이 조향축과 스티어링 휠은 마찰력만으로 연결된 상태였습니다. 출고 직후 몇 번의 주행을 버텼지만 미국 400마일 가량 주행 중에 분리됐습니다.

가 잘못된 게 아닙니다. 공장 수리 공정에서 누군가 볼트를 다시 끼우지 않은 것입니다. NHTSA가 "결함이 아닌 고립된 사례"로 판단한 배경이 여기에 있습니다. 120,089대 중 확인된 사례가 2건이

'고전압 부품 체결 불량' **현대차** 美 판매분 아이오닉 5·9 리콜

[오토헤럴드 김훈기 기자] 현대자동차가 미국 시장에 판매된 '아이오닉 5'와 '아이오닉 9' 일부 물량에 대해 배터리 관련 결함 가능성에 따른 자발적 리콜을 실시한다.

이번 리콜은 배터리팩 내부 고전압 '버스바(busbar)' 체결이 기준에 미달했을 가능성에 따른 것으로 장기 사용 시 화재 위험 또는 차량 보호를 위한 세이프 모드 진입 가능성이 제기됐다.

리콜 대상은 2025~2026년형 아이오닉 5 21대(2025년 1월 24일~9월 8일 생산)와 아이오닉 9 6대(2025년 4월 8일~9월 12일 생산)로, 총 27대에 한정된다. 두 모델 모두 미국 조지아주 공장에서 생산된 차량이다.

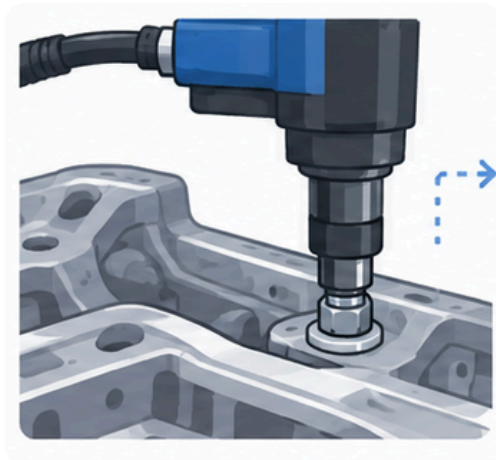
현대차에 따르면 배터리팩 내부 고전압 버스바 고정 볼트가 규정 토크로 체결되지 않았을 경우, 시간 경과에 따라 체결력이 저하될 수 있다.

이 경우 배터리 내부에서 전기적 문제가 발생할 가능성이 있으며, 이는 화재 위험으로 이어질 수 있다. 또한 전압 신호에 이상이 발생하면 차량이 보호 차원에서 세이프 모드로 전환될 수 있다.

머신비전 기반 볼트 체결 상태 검사

01

배경



자동차 조립에서 볼트 체결은
안전과 직결되는 핵심 공정

너트러너로 볼트의 위치·토크·회전각
데이터를 기록하며 체결 품질을 관리

(2000년대부터 일반화)

02

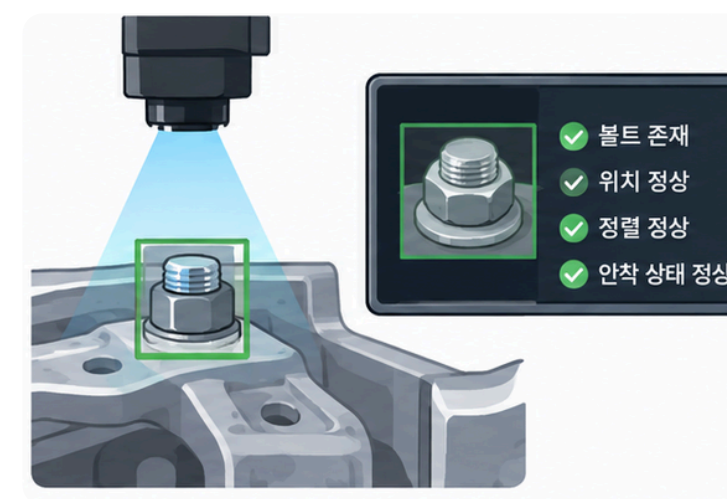
한계



와셔 누락, 너트 기울어짐 등
실제 조립 상태는 별도 확인이 필요

03

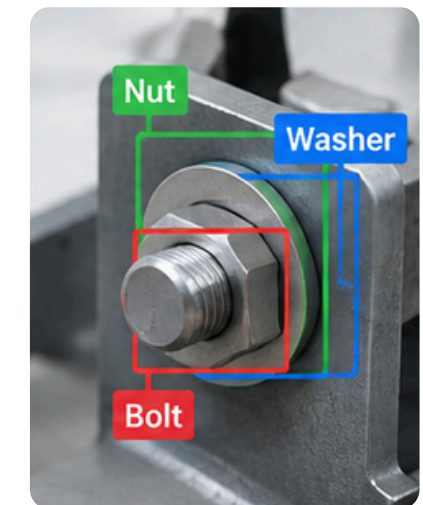
제안



체결 직후 머신비전 검사를 추가해 실제
조립 상태를 이중 검증

04

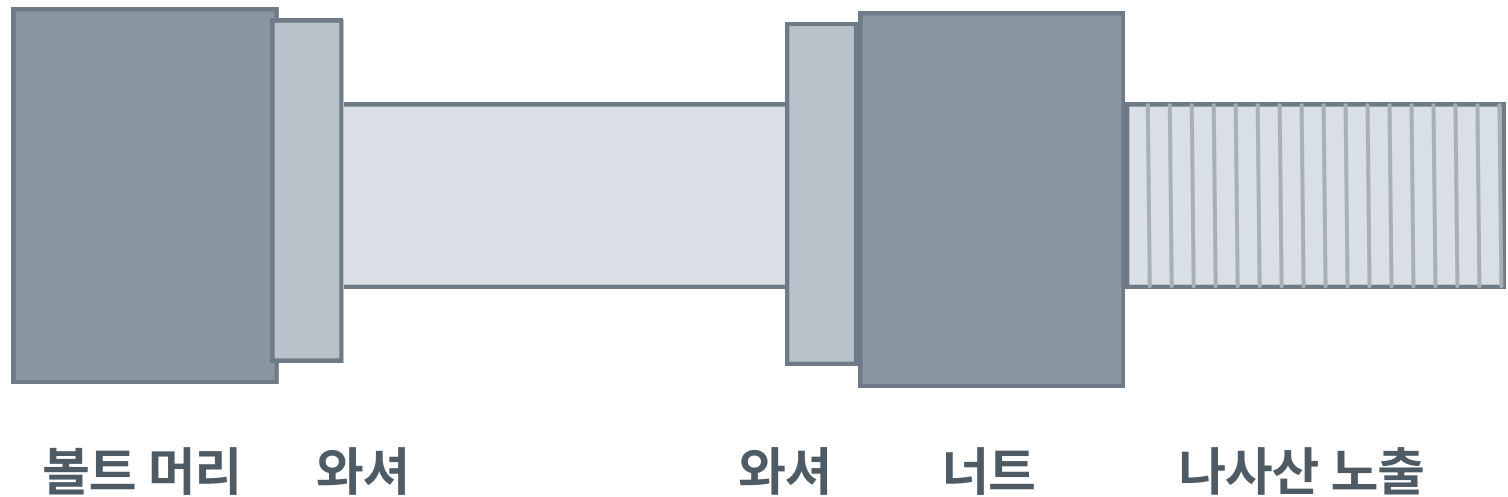
목표



카메라로 구성품 존재 여부, 정렬 및
안착 상태를 분석해 조립 이상 검출

프로젝트 개요

옆면 촬영 이미지



옆면 촬영

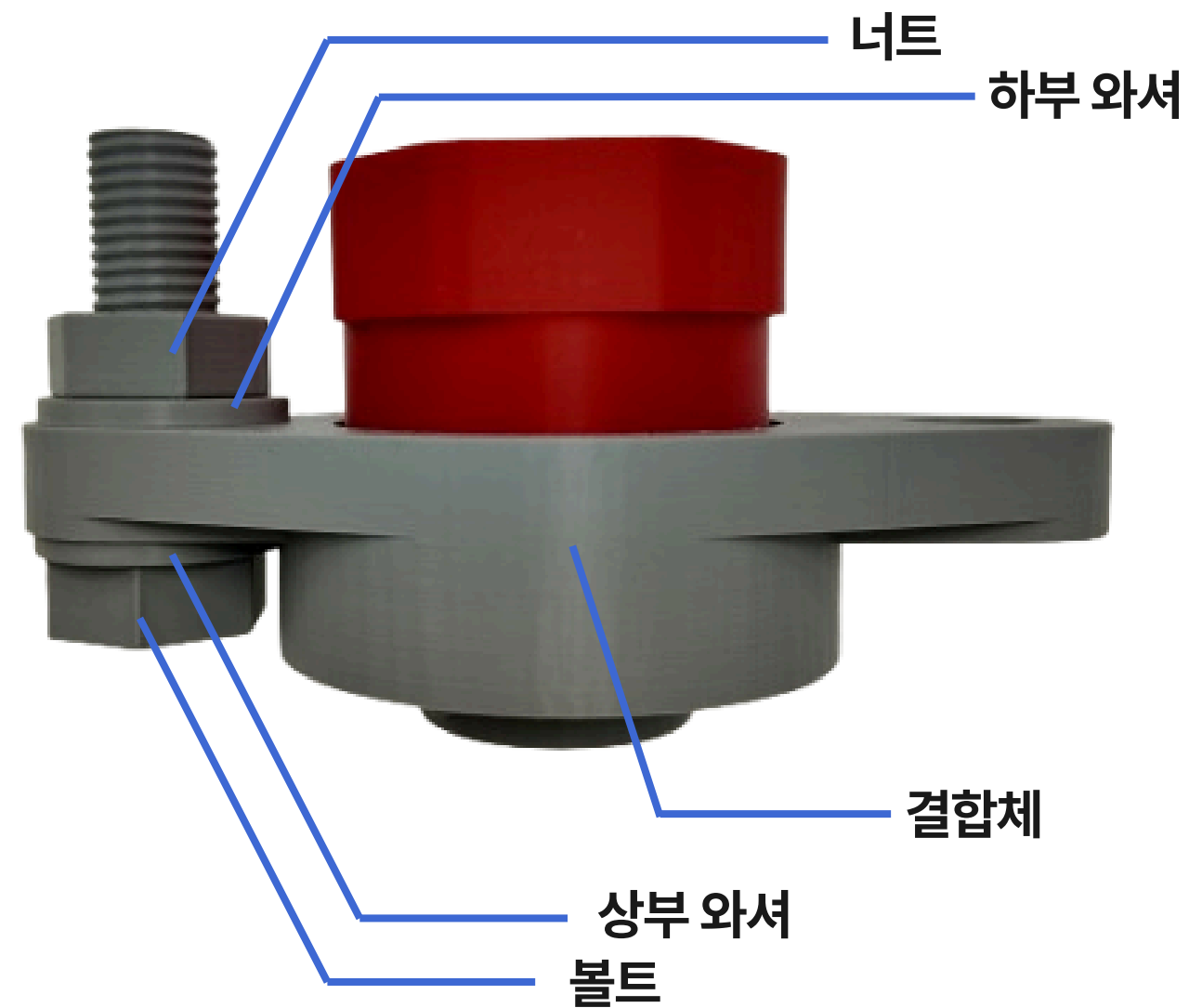
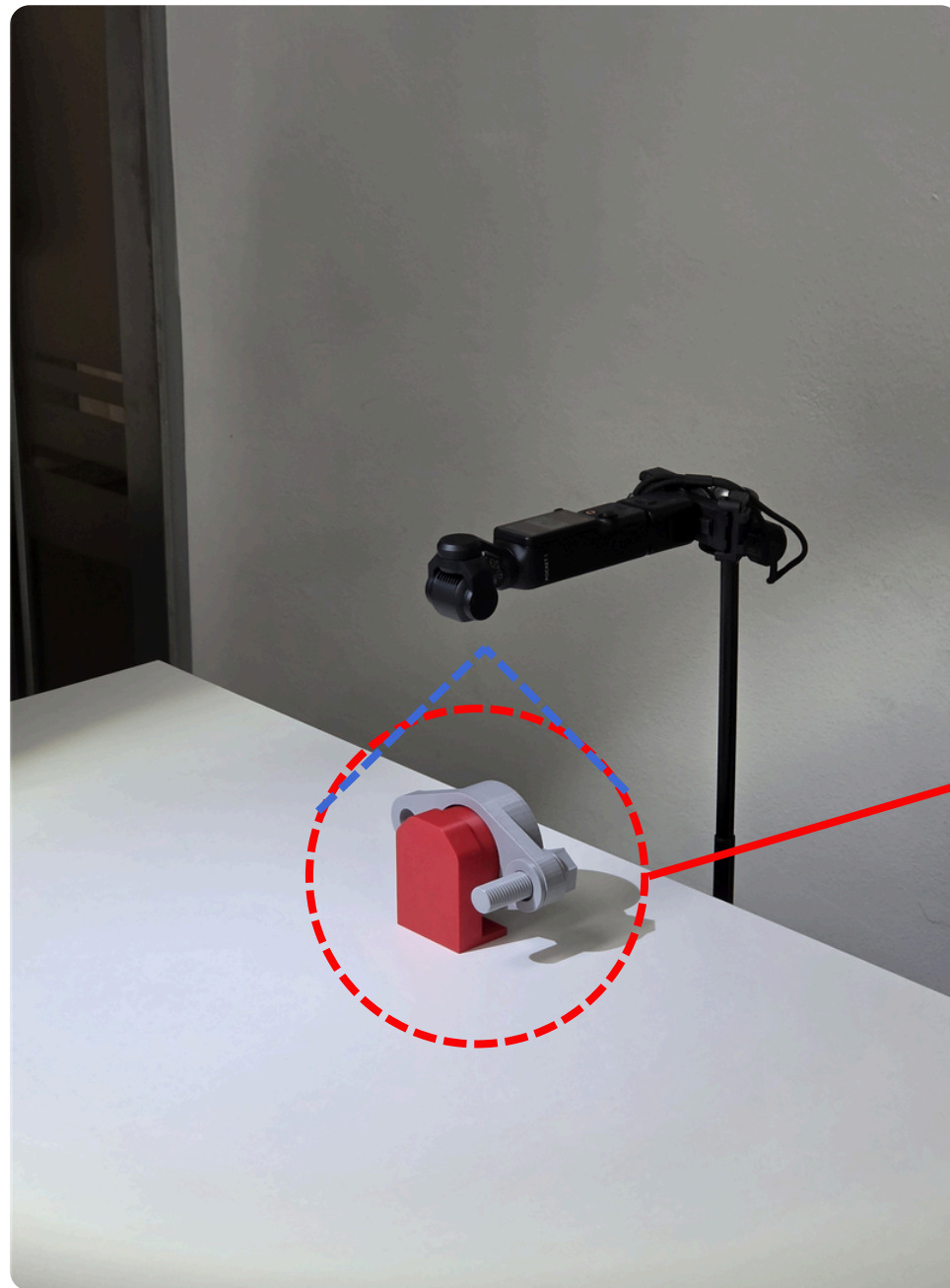
카메라 - 부품 거리 고정

- 1 세그멘테이션**
너트-와셔-나사산 3개 class로 segmentation 하여 불량 판단
(볼트 머리와 너트의 형태가 동일하므로 같은 class로 판단)
- 2 부품 개수 확인**
너트 과부족 및 과다 판정
와셔 과부족 여부 및 위치 판정
- 3 조립 순서 확인**
볼트 머리 → 와셔 → 와셔 → 너트 순서인지 확인
- 4 조임 상태 확인**
노출된 나사산의 길이를 기준으로 조임 상태를 판정

데이터 수집

데이터 수집 과정

촬영 방법



데이터 클래스	데이터 개수
정상	95
구성품 과부족	91
체결 불량	80

촬영 조건

- 4K(3840 x 2160) 해상도
- 대상으로부터 일정 간격(14cm) 유지
- 다양한 조명 조건에서 총 296장 촬영

라벨링 - 어노테이션

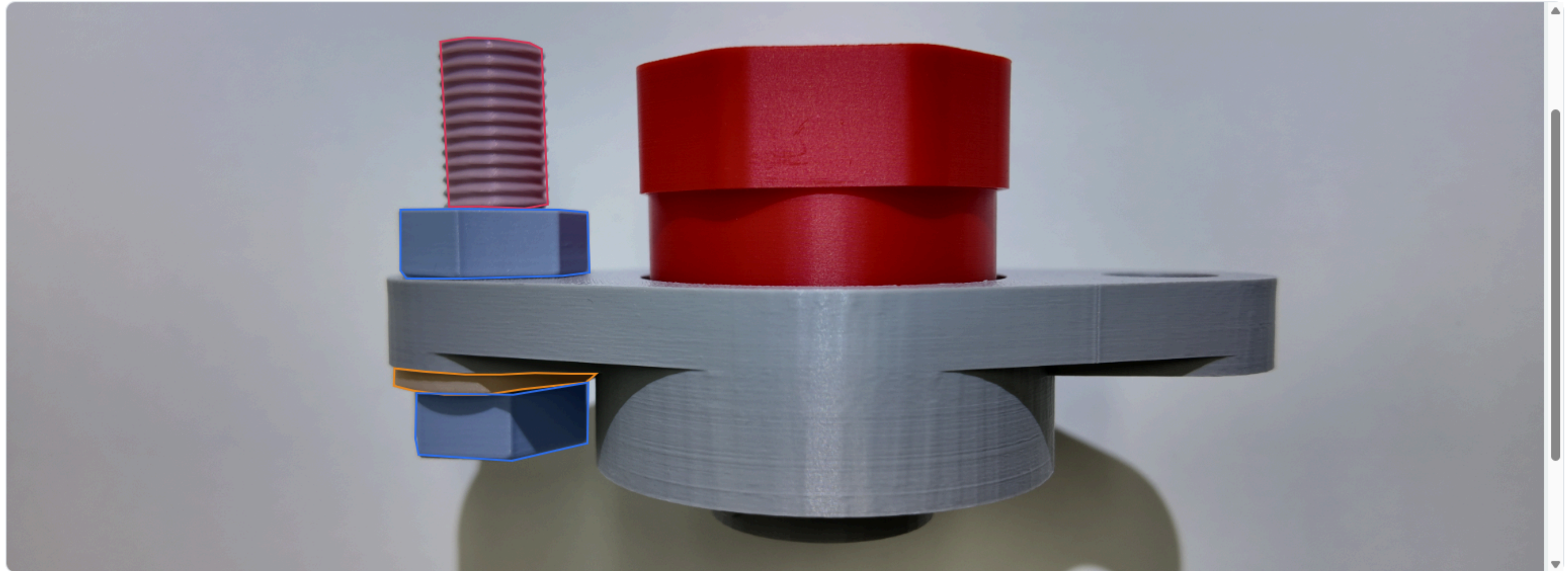
 볼트 체결 라벨링 (개인용) 이미지 불러오기 **라벨링** 진행 현황 내보내기

전체

-  체결상태볼량_047.JPG 미시작 ×
-  체결상태볼량_048.JPG 미시작 ×
-  체결상태볼량_049.JPG 미시작 ×
-  체결상태볼량_050.JPG 미시작 ×
-  하부와셔누락_001.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_002.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_003.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_004.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_005.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_006.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_007.JPG 완료 ×
-  하부와셔누락_008.JPG 완료 ×

볼트 (1) 와셔 (2) 나사산 (3) 점 취소 그리기 취소 (Esc) 선택 삭제 (Del) 줌 100% ▾

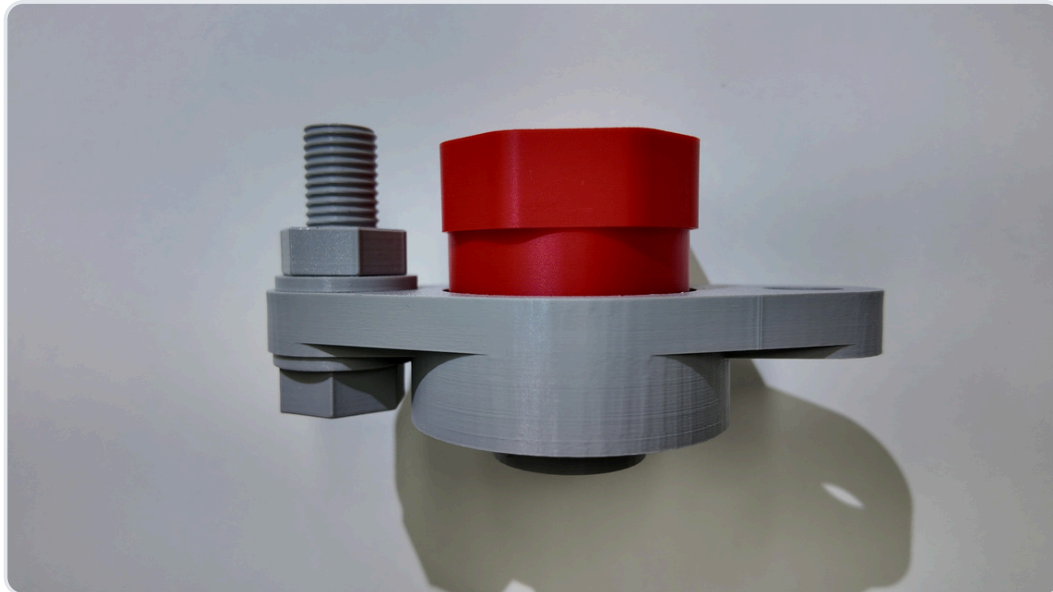
클래스를 고른 뒤 캔버스를 클릭해 점을 찍고, 첫 점 근처를 클릭하거나 **Enter**로 다각형을 완성하세요. 기존 꼭짓점을 드래그해서 수정할 수 있습니다.



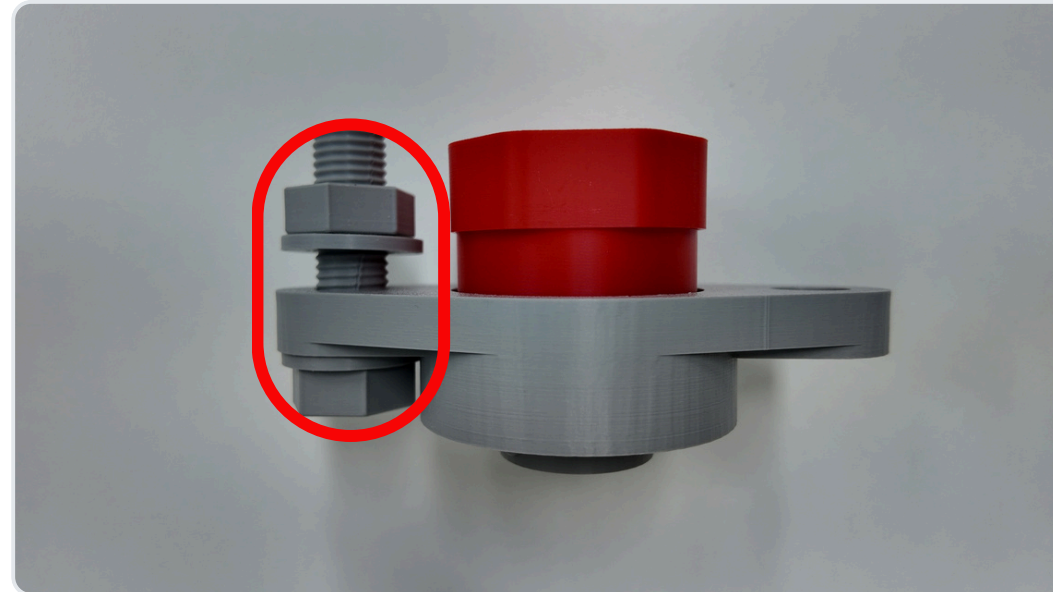
나사산 1 × 볼트 2 × 와셔 3 × 볼트 4 ×

완료 취소 **완료로 표시**

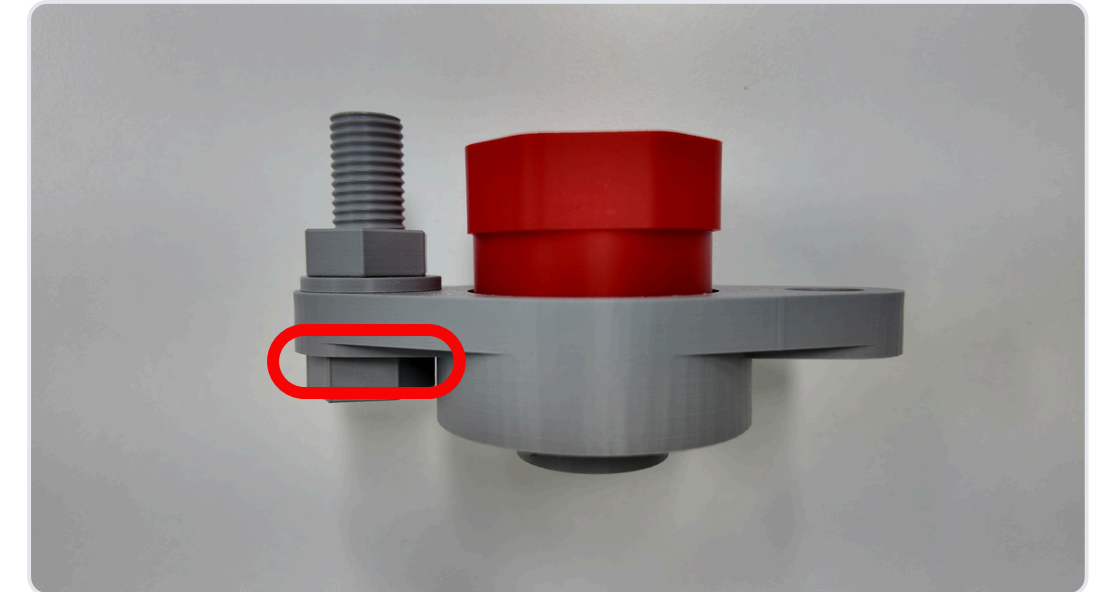
라벨링 데이터셋 구성



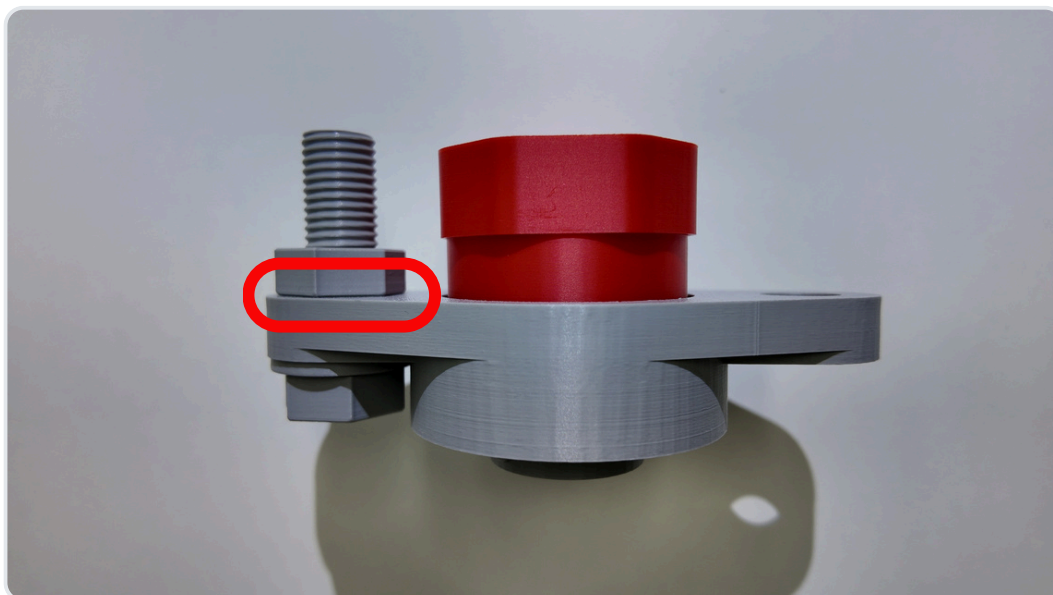
정상



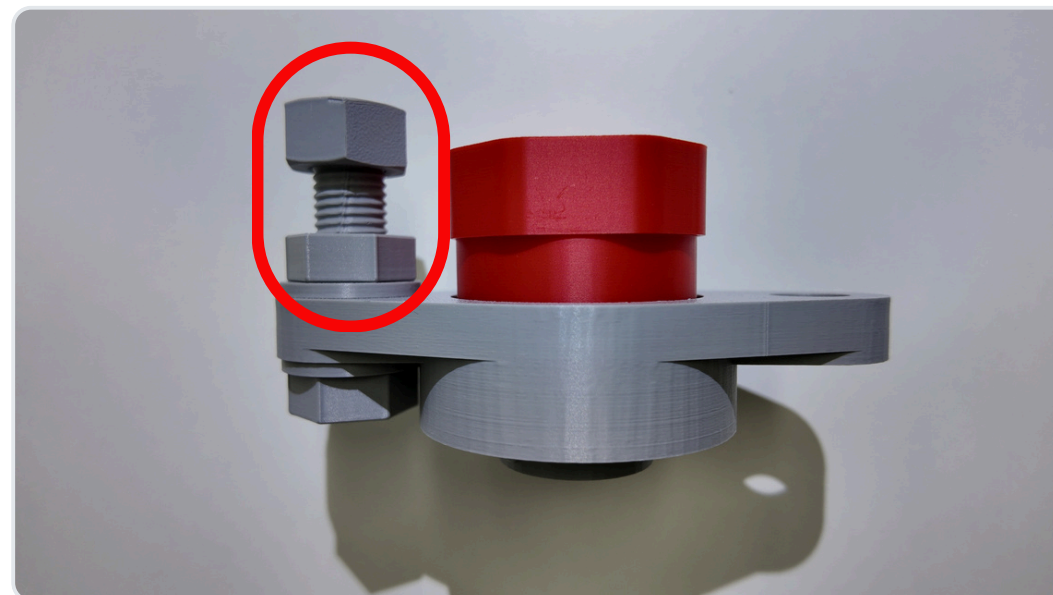
체결불량



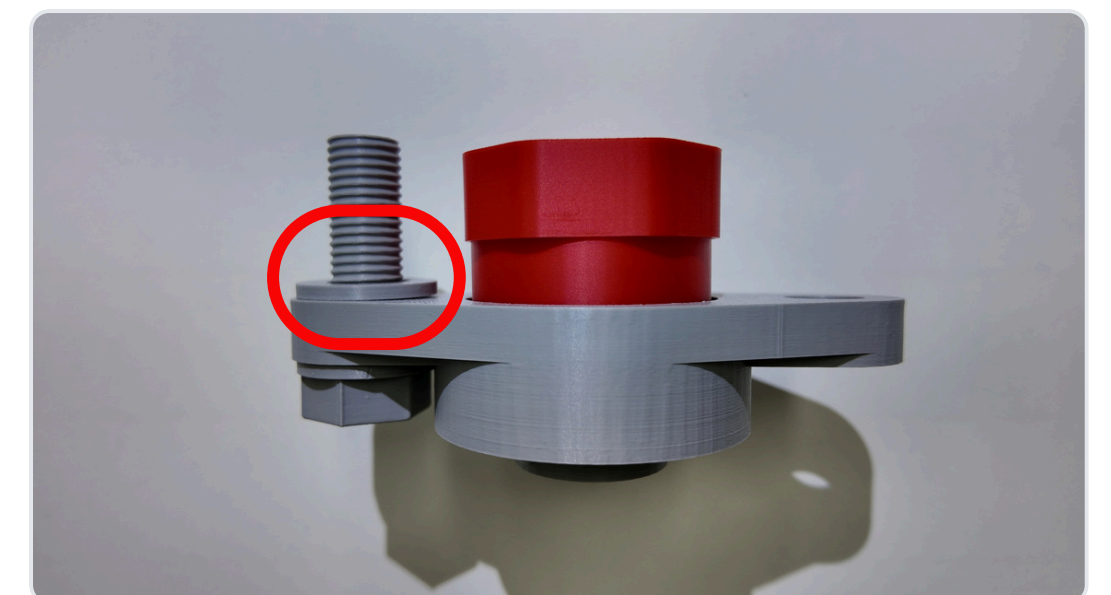
상부 와서 누락



하부 와서 누락



너트과다



너트누락

모델

모델

01

고전

이미지에서 색상 비율과 HOG(그라디언트 패턴)를 뽑아, SVM/RandomForest 분류기가 불량 유형을 판정하는 방식

02

YOLO26

Ultralytics에서 제공하는 YOLO26 기반의 나노 크기 인스턴스 세그멘테이션 모델

03

RTMDet-Ins-Tiny

RTMDet 아키텍처를 기반으로 가벼운 Tiny 크기에서 인스턴스 세그멘테이션 작업을 수행할 수 있도록 확장된 소형 모델

04

Mask R-CNN

이미지 내의 개별 객체를 찾고 분류하는 것을 넘어, 픽셀 단위로 정확한 형태까지 분할하는 대표적인 딥러닝 컴퓨터 비전 모델

05

U-NET

인코더와 디코더를 연결하는 Skip Connection 구조로 위치 손실을 최소화해 정밀한 분할을 수행하는 시맨틱 세그멘테이션 모델

06

YOLACT

Prototype Mask와 Instance별 계수를 결합해 실시간으로 객체를 분할하는 인스턴스 세그멘테이션 모델

모델 설명

고전적 방식

- 배경 제거 후 크롭

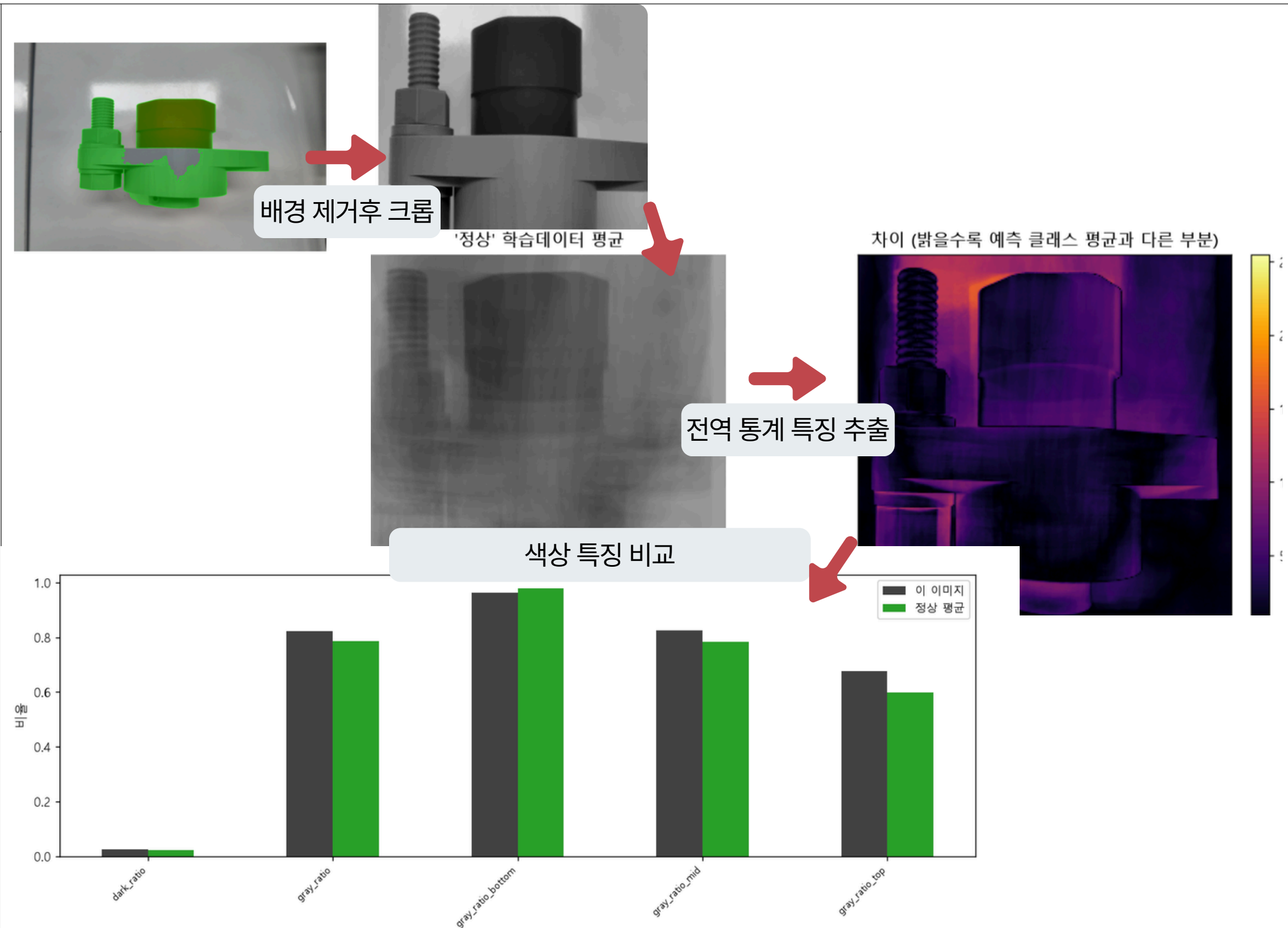
Otsu 이진화로 배경분리 후, 물체 바운딩 박스로 잘라, 촬영 차이를 정규화

- 전역 통계 특징 추출

부품(너트·와셔)을 따로 찾지 않고, 크롭된 이미지 전체의 색상 비율(HSV)과 HOG(그라디언트 방향 패턴)만 벡터로 추출

- 축별 독립 분류

너트 상태/상부 와셔/하부 와셔/체결 정도 4개 축으로 나눠 각각 SVM·RandomForest를 교차검증으로 학습해, 결함이 겹쳐도 동시에 판정한다.



모델 설명

U-NET

- **Encoder-Decoder 대칭 구조**

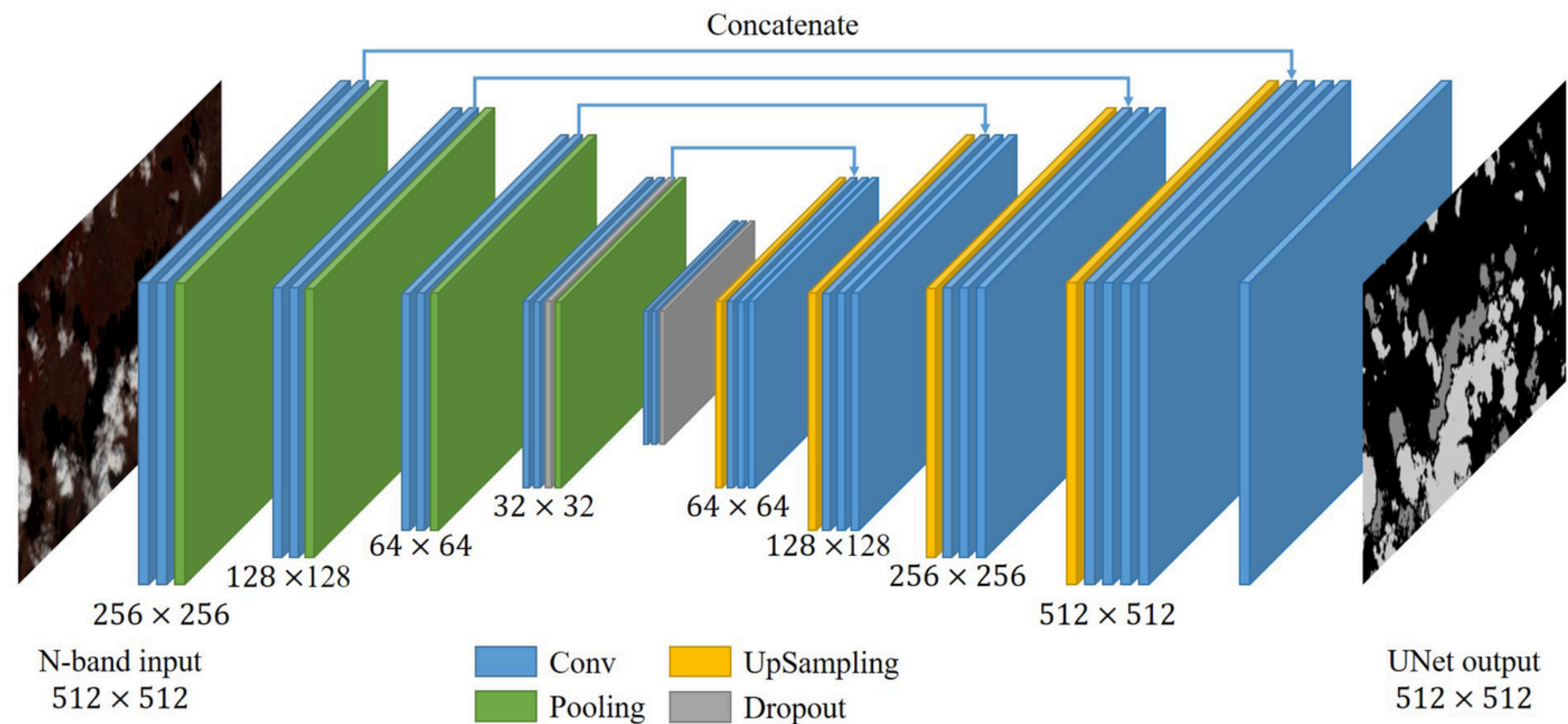
이미지를 줄여 가며 특징을 뽑는 인코더 &
다시 키워 원본 크기로 복원하는 디코더

- **Skip Connection**

인코더 각 단계의 고해상도 특징을 같은 크기의 디코더 단계에
이어 붙여, 축소 과정에서 잃은 위치·경계 정보를 되살림

- **픽셀 단위 분할**

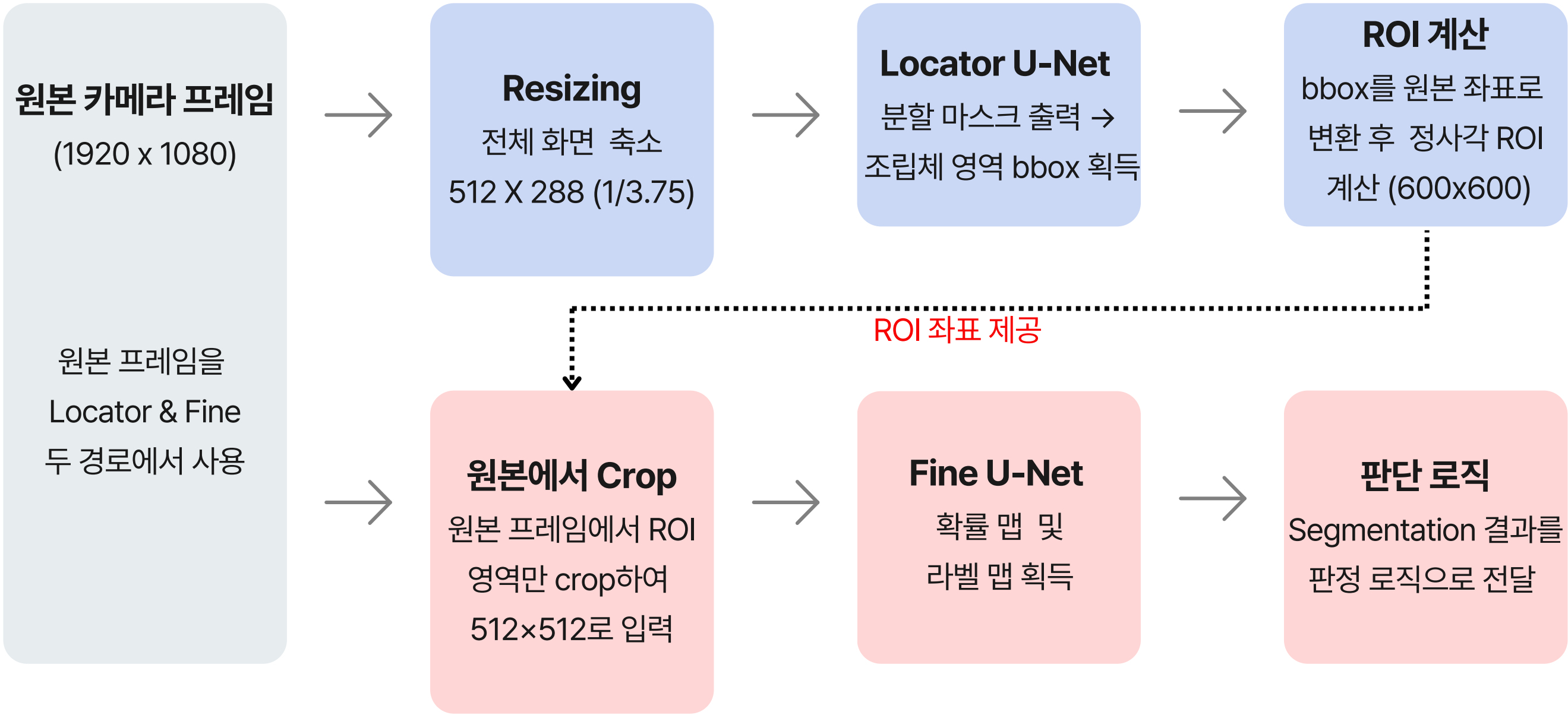
Semantic Segmentation을 위해 제안되어 적은 학습 데이
터에서도 정밀한 경계 분할이 가능하도록 설계됨



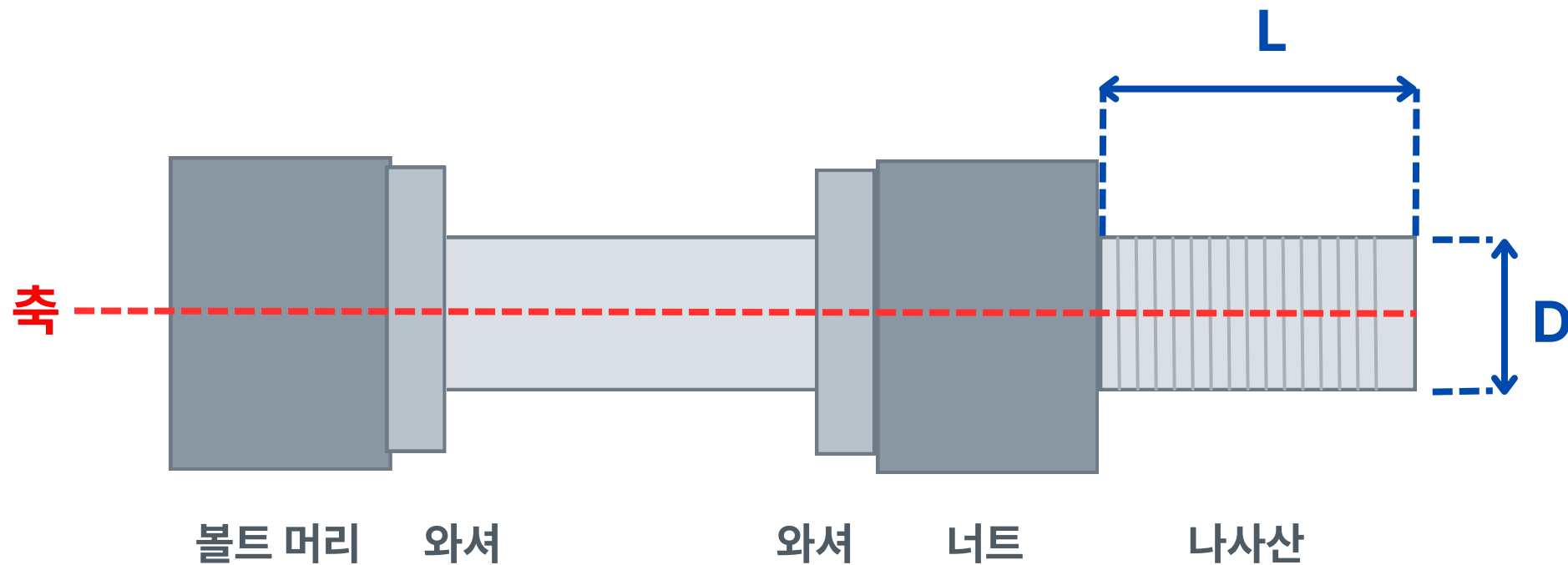
*ImageNet으로 사전학습된 ResNet18을 인코더로 사용

모델 설명

Flow Chart

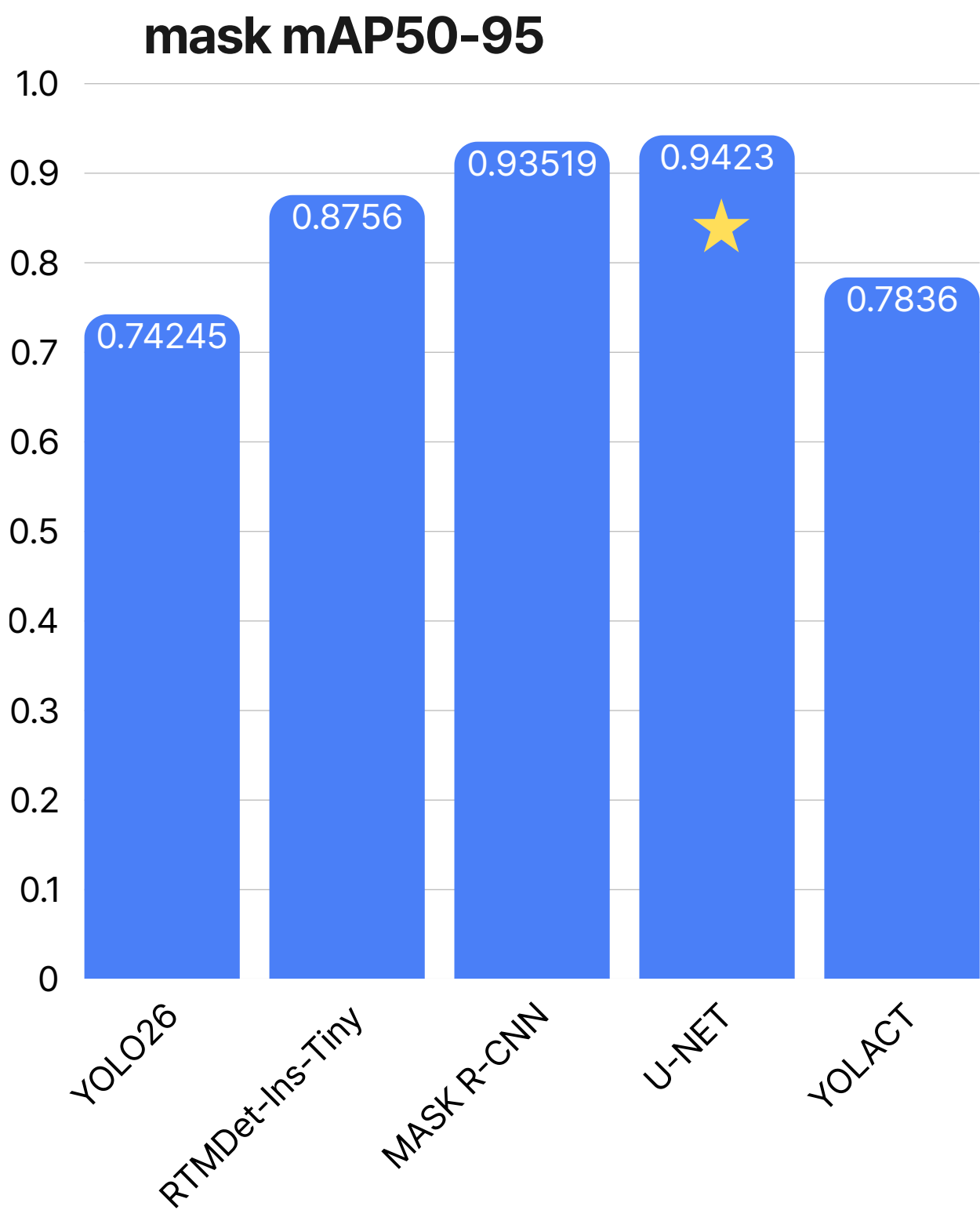
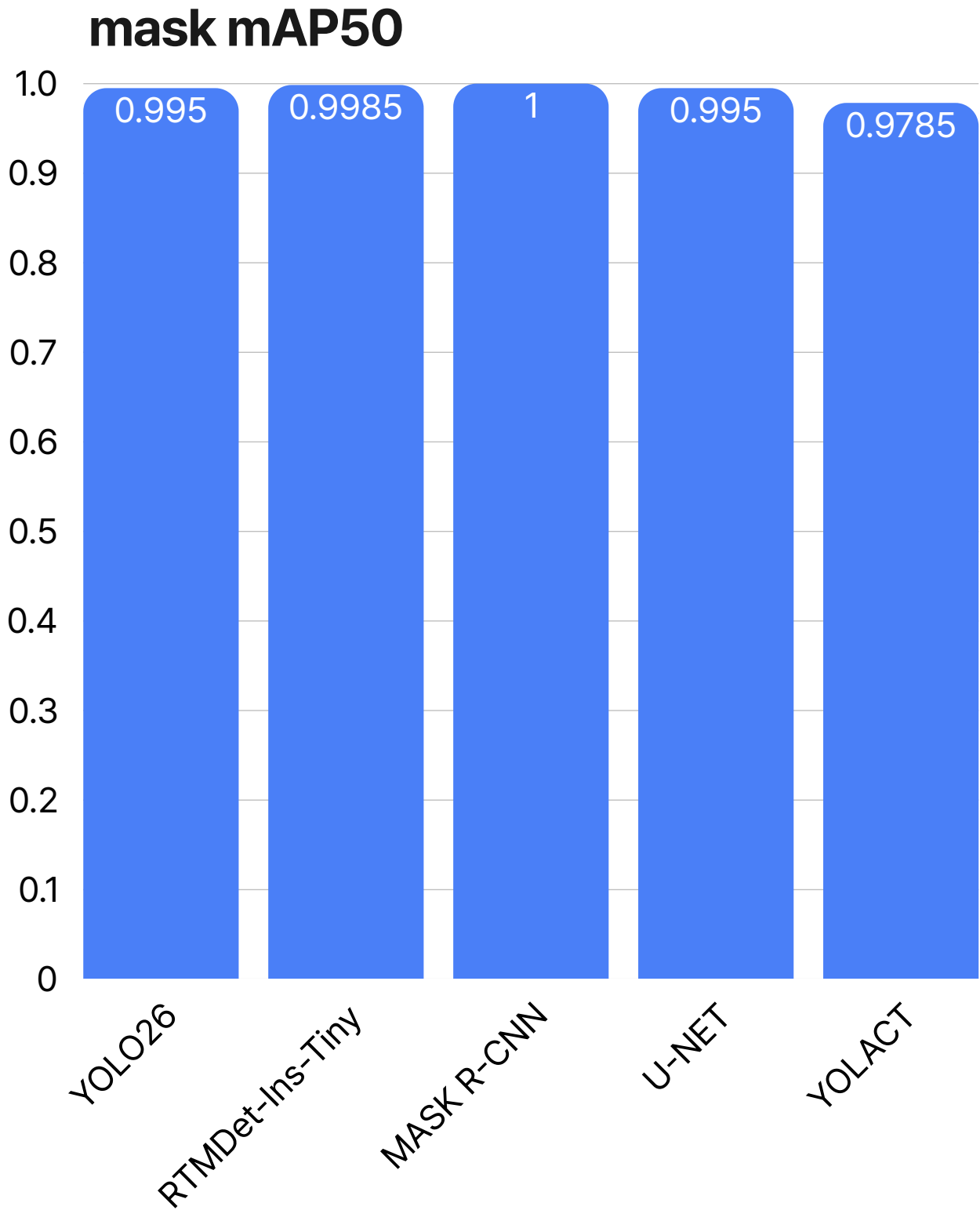


판단 로직



- 1 기준 결정**
전체 부품 중심으로 축을 잡아 각 부품의 축 위 위치 획득
나사산과의 거리로 볼트 머리/너트 구분
- 2 구성품**
너트 누락·과다, 와셔 누락·과다 및 누락 위치를 판정
- 3 체결 순서**
축 방향으로 볼트 머리 → 와셔 → 와셔 → 너트 → 나사선
- 4 체결 상태**
 L/D 가 임계값 이상이면 정상, 미만이면 체결 불량으로 판정
- 5 최종 판정**
2~4를 모두 통과해야 최종 정상 판정

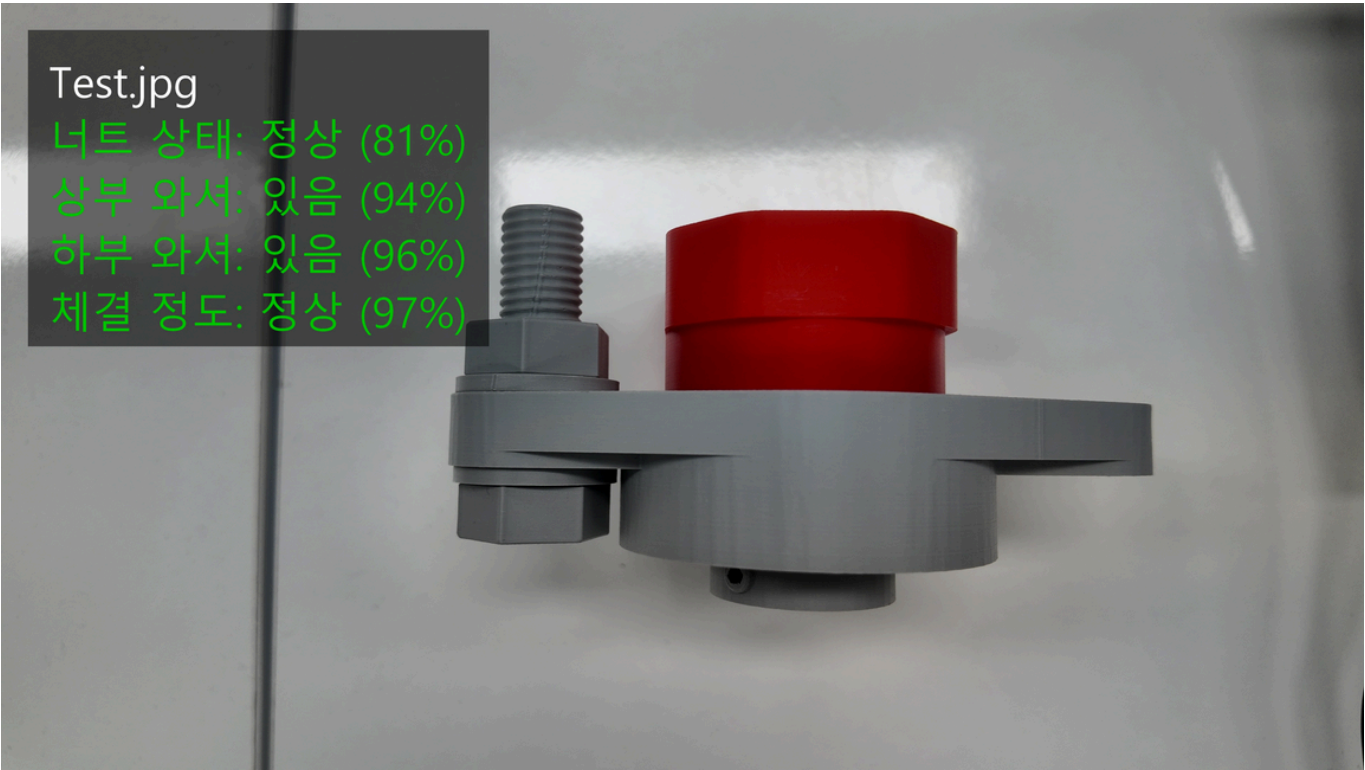
모델 비교



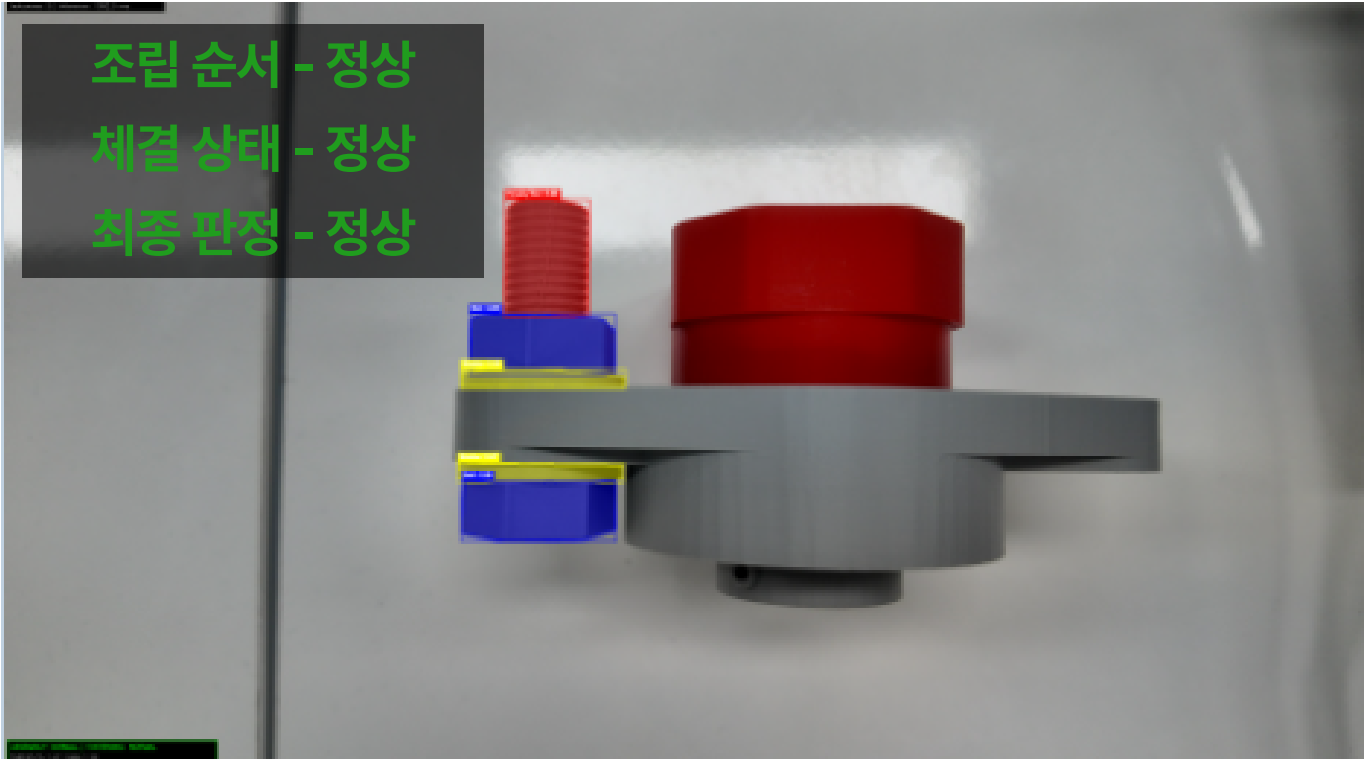
* 고전 방식은 이미지 전체를 하나의 클래스로 분류하는 방식이며, 개별 객체로 탐지·분할하지 않아 mask mAP 지표 적용 불가

모델 비교

고전



딥러닝(U-Net)

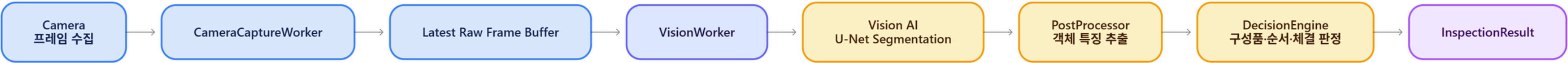


	고전	딥러닝 (U-Net)
Precision	0.842	1
Recall	0.812	1

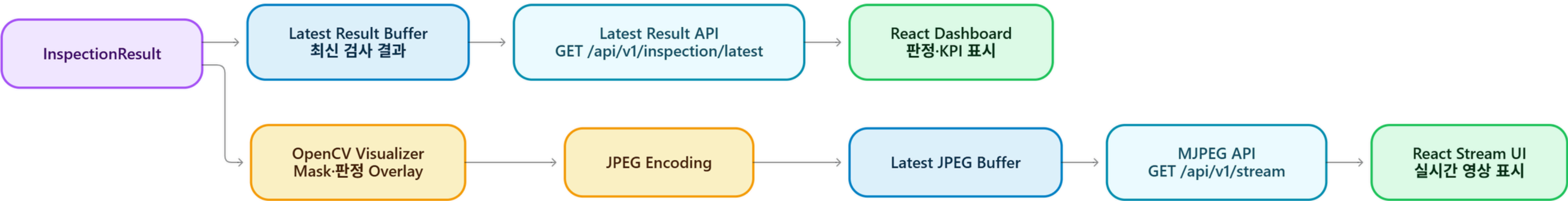
※ TEST - 266장 / VAL - 30장

프로그램 흐름

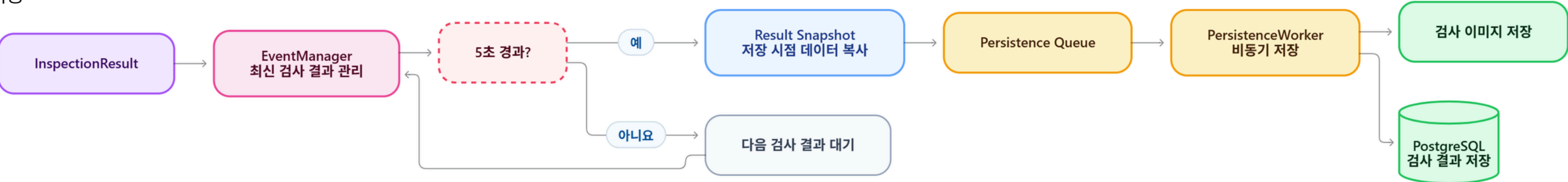
공통 Vision 처리



실시간 영상 처리

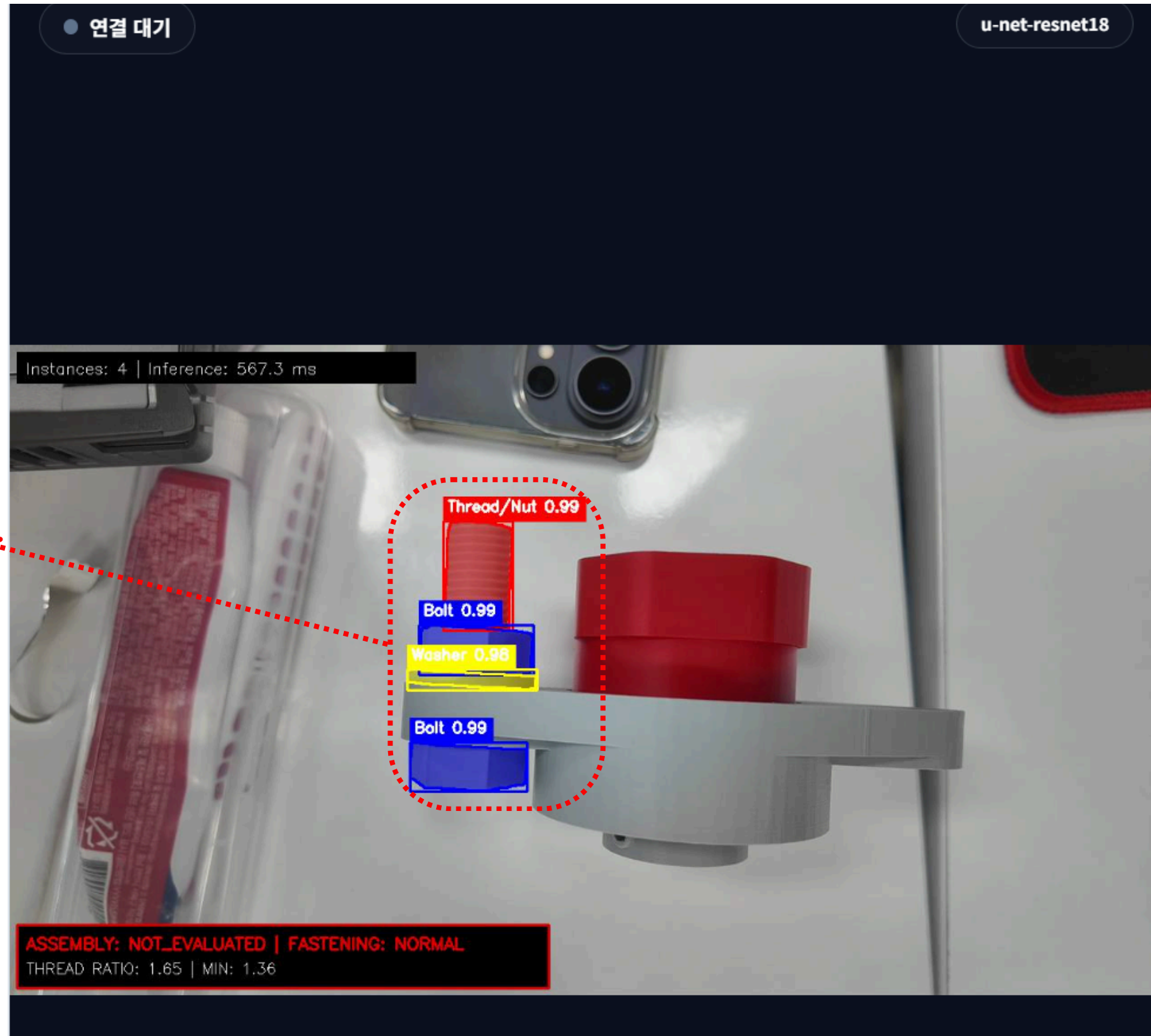
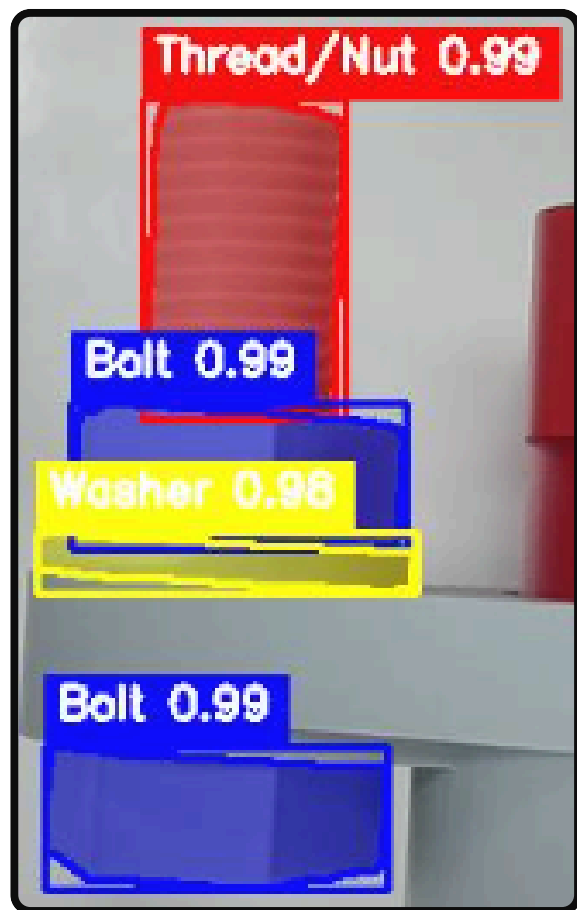


DB 저장



최종 결과

최종 선택 모델 : U-Net 기반 semantic segmentation



REALTIME INSPECTION

현재 검사 결과

현재 프레임 최종 판정

불량

● 10시 2분 32초 · 실시간 갱신

검사 항목

구성품 개수

조립 순서

체결 상태

검출 부품

전체 4

볼트 2

와셔 1

나사산 1

불량 원인

· 볼트 머리 쪽 와셔가 누락되었습니다.

시연

링크

향후 개선사항

- 1 추가 데이터 확보**
다양한 각도에서 촬영한 이미지를 추가 확보하여 오검출 방지
- 2 클래스 인접 문제**
후처리 알고리즘을 통해 객체 길이가 기준값을 초과할 경우 두 객체로 분리하도록 개선 가능
- 3 모델 및 속도**
Locator를 경량 검출 모델로 교체하여 속도 개선
- 4 실환경 적용**
공장에 적용한다면 실시간 스트리밍 방식보다는 센서 신호로 제품 도착 시 1회만 촬영, 판정하는 방식이 효율적일 것이라고 생각됨

감사합니다

Q&A